Örneğin, genel başarı düzeyi bakımından bir öğrenci temsil edilecek olsa, onun notu kaç olurdu sorusuna cevap; ortalama, mod ya da medyan ile ölçülür. Bu ölçümü yapmanın nedeni, sınıfta çok yüksek ve çok düşük not alanlar olabileceğidir. Bu durumda bu ortalama çok sağlıklı değildir ama genel bir yorum için eksiklikler göz ardı edilebilir. Ancak yine de tek başına ortalamaya bakarak yorum yapmak çok sağlıklı değildir. Biz veri setinin değişkenliğini de ölçerek hesaba katmamız gerekir. Bunun için ise **ranj** hesaplamak gerekir.

Ranj, bir veri setinin ortalamasından en büyük değer ve en küçük değeri çıkartarak bulunur. Bu da bize hangi değer aralığında değerlerin oynadığını gösterir.

Bu durumda ranjı iki farklı şekilde söyleyebiliriz:

1. Maksimum ve minimum skorları ayrı ayrı söyleyebiliriz. Örneğin, “skorlar 60 ile 80 arasında” diyebiliriz.
2. Bir de, “60–80 arası; bu sınıfın ortalaması 70, ranjı da 20 yani maksimum ve minimum değerler arasında 20 puanlık bir oynama var” diyebiliriz.

Ancak ranj çok zayıf bir göstergedir. Nedeni, aradaki skorları kullanmayarak yalnızca maksimum ve minimum değerleri hesaba katmasıdır. Biz ise tüm değerleri hesaba katan bir ölçüm istiyoruz. Bunun için sınıfın genel düzeyini temsil eden bir değer bulalım, sonrasında bu ortalamaya göre herkesin notu ne kadar farklılık gösteriyor ona bakalım diyerek **ortalama sapmasını** hesaplamalıyız.

Sonrasında herkesin sapmalarını toplayarak **toplam sapma skorunu** elde edebiliriz. Ancak burada, aritmetik ortalamanın tanımı gereği, veri setindeki tüm skorların sapmaları toplamı 0 olacaktır. Bunu engellemek için sapma skorlarını toplamadan önce **mutlak değer** alırız. Bu şekilde tüm değerler artı olur ve bu değerleri toplayabiliriz. Bu da bize toplam değişkenliği gösterebilir.

Ancak burada da ufak bir problem vardır. İki sınıf karşılaştırılıyorsa, bu karşılaştırmayı mutlak değeri alınmış sapma skorlarıyla yapmak istersek, iki tarafta da aynı sayıda veri olması gerekir. Çünkü bir sınıf daha kalabalık olursa, mutlak değeri alınmış sapma skoru kalabalık sınıfta yüksek bir sayı çıkar.

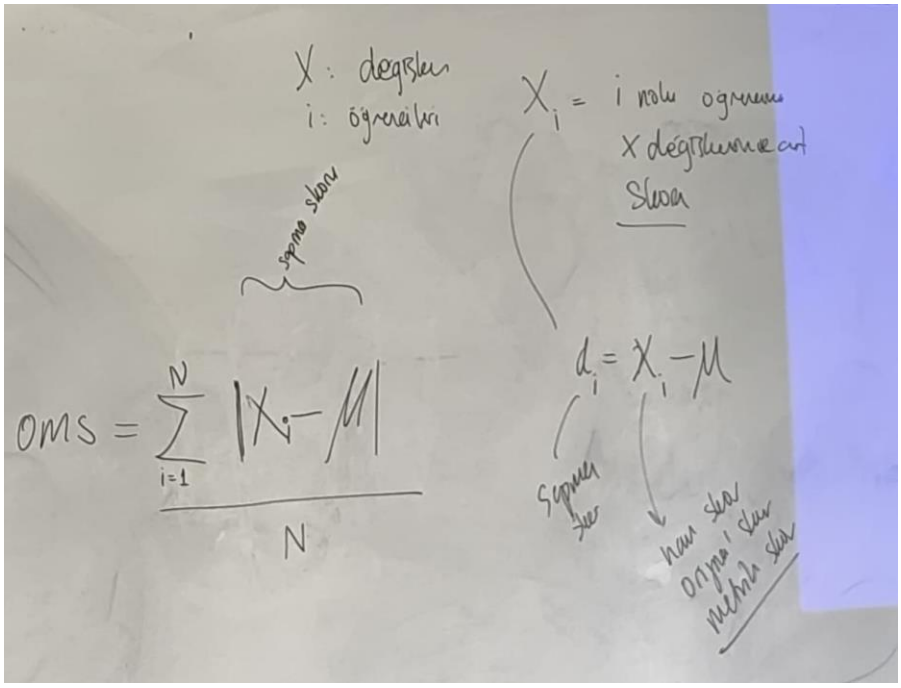
Yani A sınıfında 10 öğrenci, B sınıfında 100 öğrenci olduğu zaman, 100 öğrencinin sapma skorunu yazıp topladığımızda doğal olarak daha büyük bir sapma skoru çıkar. Bu durumda karşılaştırılan veri setlerindeki gözlem sayısı yani **N’lerin farklı** olmasını da hesaba katmamız gerekir.

Bu durumu engellemek için veriyi kişi sayısına böleriz. Böylece adaletli bir karşılaştırma yapabiliriz.

Yani **skorları toplayıp gözlem sayısına bölme = ortalama bulma**.

Kısaca yapılan işlem şu şekildedir:
Verilerin ortalamaya göre sapma skorlarını aldık, ardından mutlak değerlerini hesaplayıp çıkan değerleri toplayarak gözlem sayısına (N) böldük. Bu işleme **Ortalama Mutlak Sapma (OMS)** denir.

$$OMS = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left| X_{q-\mu} \right|}{N}$$



X: Değişken

İ: Öğrenciler (İndisin belirttiği şey duruma göre farklılık gösterebilir

Xi: i nolu öğrencilerin x değişkenince ortalama skoru

di (Sapma skoru)= (Ham, orijinal, metrik skor) Xi – $\mu\mu$

Soru: Eğer bir öğrenci “Hoca notları açıkladı, benim sapma skorum sıfırmış.” derse, bu öğrenci ne almış olmalı?

Cevap: Öğrenci sınıfın ortalamasına eşit bir puan almış olmalı.

Eğer sapma skoru artıysa sınıf ortalamasından yüksek, eksiyse sınıf ortalamasından düşük almış demektir.

Genel olarak matematikte mutlak değer çok kullanılmaz; bunun yerine **karesini alma işlemi** kullanılır. Sapma skorunun karesi alınır, bu şekilde mutlak değer kullanılmadan eksiler artılara dönüşür.

$$\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(X_{q-\mu}\right)^2}{N}$$

Bu haliyle buna **Kareler Toplamı** adı verilir ve istatistikte oldukça önemlidir. Denklemin üst kısmı **Kareler Toplamı (SS)**, yani sapma skorlarının toplamıdır. Bu denklem değişimi gösterdiği için kıymetlidir.

Yine aynı şekilde, iki sınıftaki veri sayısı farklılık gösterirse **SS (Kareler Toplamı)** değerini gözlem sayısına (N) böleriz.

$\frac{SS}{N}$

Bu durumda farklı büyüklükteki iki veri setini karşılaştırabiliriz. Bu işlem, **Kareler Toplamı** kadar önemli olduğu için buna ayrı bir isim verilmiştir ve buna **varyans** denir. **Var(x)** ile gösterilir.

Ancak bu hesapta bazı problemler yaşanabilir. Örneğin, öğrencilerin notlarını değil de boylarını ölçüyor olsaydık, durum değişirdi. Uzunluk cinsinden hesapladığın veri, sonuçta karesini aldığın için **cm^2**'ye dönüşür; bu da istenmeyen bir sonuçtur.

- Boy ölçümü için varyans hesaplarsan birimin karesini alacağın için **cm^2 (alan)** olur.
- Varyansı yorumlamak zor olur; birimin karesi olması sıkıntı yaratır.
- Bu sıkıntıyı çözmek için varyansın karekökünü alırız.

Varyansın karekökünü aldığımızda sayı küçülür, ancak birim de otomatik olarak orijinal ölçü birimine döner. Böylece anlamlı bir ölçüm elde etmiş oluruz.

$$\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(X_{\text{i}-\mu}\right)^2}{N}} = \sqrt{\frac{SS}{N}} = \sqrt{Varyans}$$

Bu şekilde daha kolay yorumlanır

σ $(k\text{üçü}k\ sigma)$ veya S_x^2 = σ_x^2 = varyans şeklinde gösterilebilir

Verileri betimlemek için standart sapma güzeldir ancak

- Kareler toplamında N ye bölünce bazı özellikleri kaybediyoruz.
- Karekökünü alınca da bazı değerleri kaybediyoruz.
- N yerine bazen N-1 de görebilirsiniz ancak şu an bizim için önemli değil
- Bu dönem elimizdeki veriler her zaman ana kütle kabul ediliyor.
    - μ_x = ana kütle ortalaması
- x̄ = Örneklem ortalaması

EXCEL

ID	Tarih sınav notları	Mutlak Sapma Skoru	Ortalama Mutlak Sapma Skoru	Sapma skoru kare	
1	80	28	28	784	
2	30	-22	22	484	
3	50	-2	2	4	
4	40	-12	12	144	
5	60	8	8	64	
6	70	18	18	324	
7	70	18	18	324	
8	20	-32	32	1024	
9	70	18	18	324	
10	30	-22	22	484	
toplam	520	0	180	3960	kareler toplamı
ortalama	52	0	18	396	ortalama mutlak
					ortalama mutlak
				19,9	sapma
				396	varyans
				19,8997487	standart sapma

FORMÜLLER

```
=TOPLA(F2:F11) => toplam için

=ORTALAMA(F2:F11) => ortalama için

=YUVARLA(KAREKÖK(F13);3) => ortalama mutlak sapma (;3 virgülden sonra
yuvarlamak için)

=VAR.P(C2:C11) => varyans

=STDSAPMA.P(C2:C11) => standart sapma

=KAREKÖK(ORTALAMA(AA4:AA9)) => standart sapma hesabı
```

- Standart sapma sıfıra ne kadar yakınsa, merkezde o kadar yığılma vardır; yani herkes hemen hemen aynı puanı almıştır. Teknik olarak,

İki sınıf arasında bir sınıfta standart sapma 20, diğer sınıfta 5 ise, burada ikinci sınıfta öğrenciler birbirine daha yakın notlar almıştır diyebiliriz.

Soru: Sınıfın not ortalaması 50 olsun ve sınıfta 6 kişi (N) olsun. Bu sınıfta standart sapma maksimum kaç çıkabilir?

Cevap: Standart sapmanın maksimum olması, en fazla değişkenlik olması demektir. Bu da olabilecek en yüksek düzeyde kutuplaşma olması demektir; yani bir uçta bir yığılma, diğer uçta bir yığılma varsa standart sapma maksimum olur.

Bu soruda ortalamanın 50 olması ve N'in 6 olması işlerimizi kolaylaştırmıştır. Bu durumda, 50 ortada olacak şekilde değerleri iki uca koyarak, yarısını 0, yarısını 100 yapacak şekilde yerleştirirsek—ilk üç öğrenci 0, son üç öğrenci 100 alacak şekilde düşünürsek—standart sapma maksimum olur.

Peki bu maksimum değer kaç olur?

İlk üç öğrencinin sapma skorları -50 olur, sonraki öğrencilerin sapma skorları +50 olur. Karelerini aldığımız zaman...

skor	sapma	sapma kare

	0	-50	2500
	0	-50	2500
	0	-50	2500
	100	50	2500
	100	50	2500
	100	50	2500
topla	300	0	15000
ortalama	50	varyans	2500
			50

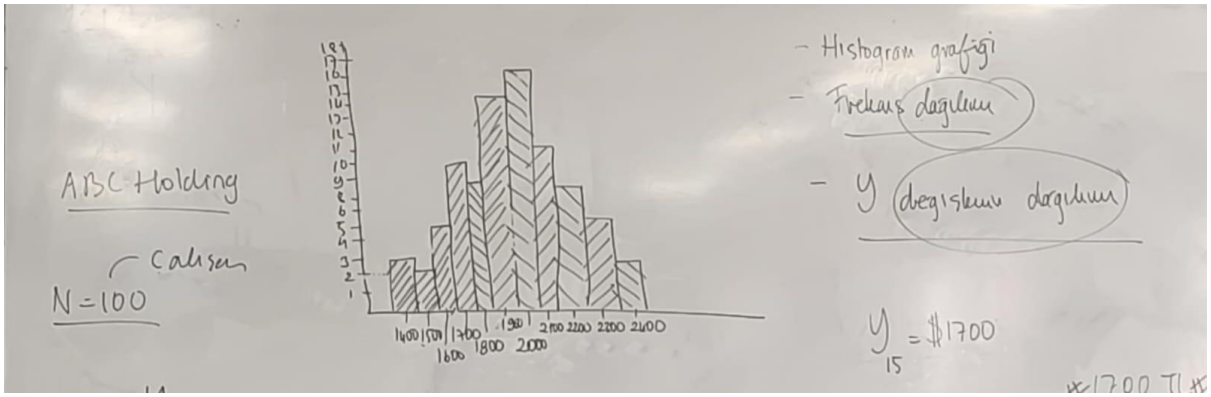
standart sapma

LOKASYON	DEĞİŞKENLİK
-MOD -MEDYAN -ORTALAMA	-RANJ -OMS -KARELER TOPLAMI -VARYANS -STANDART SAPMA

Teknik olarak, sınıfın **ranjı** 0–100'den 100'dür.

İlk örneğimize geri dönersek, sınıfın ortalaması 52, standart sapması yaklaşık 20 çıktı. Bu her zaman olmasa da çoğu veri setinde skorların ciddi bir oranı, ortalamanın bir standart sapma daha yüksek ve bir standart sapma daha düşük olan skorlar arasında yer alır.

Yani sınıfın ortalaması 52 ve standart sapması 20 çıktı diyelim. Bu durumda sınıftaki notların ciddi bir oranı, yaklaşık olarak 3/2'si, 32 ile 72 arasındadır diyebiliriz (52 + 20 = 72 ve 52 - 20 = 32).



X ve Y eksenleri frekansları gösterir.

Burada dağılan frekans değil, Y değişkenine ait skorlardır. Ama istatistikte “frekans dağılımı” ve “olasılık dağılımı” olarak laf kalıplaşmıştır. Aslında burada dağılımını gösterdiğimiz şey, X ekseniyle neyi temsil ediyorsa o, yani Y değişkenidir. Ancak genel kabul böyledir.

DAĞILIM

1. **Dağılımın Merkezi Noktası (Konum)**
    a. Ortalama
    b. Mod
    c. Medyan
2. **Dağılımın Değişkenliği (Serpilme / Saçılma)**
    a. Ranj
    b. OMS (Ortalama Mutlak Sapma)
    c. Standart Sapma
3. **Dağılımın Şekli / Biçimi / Formu**

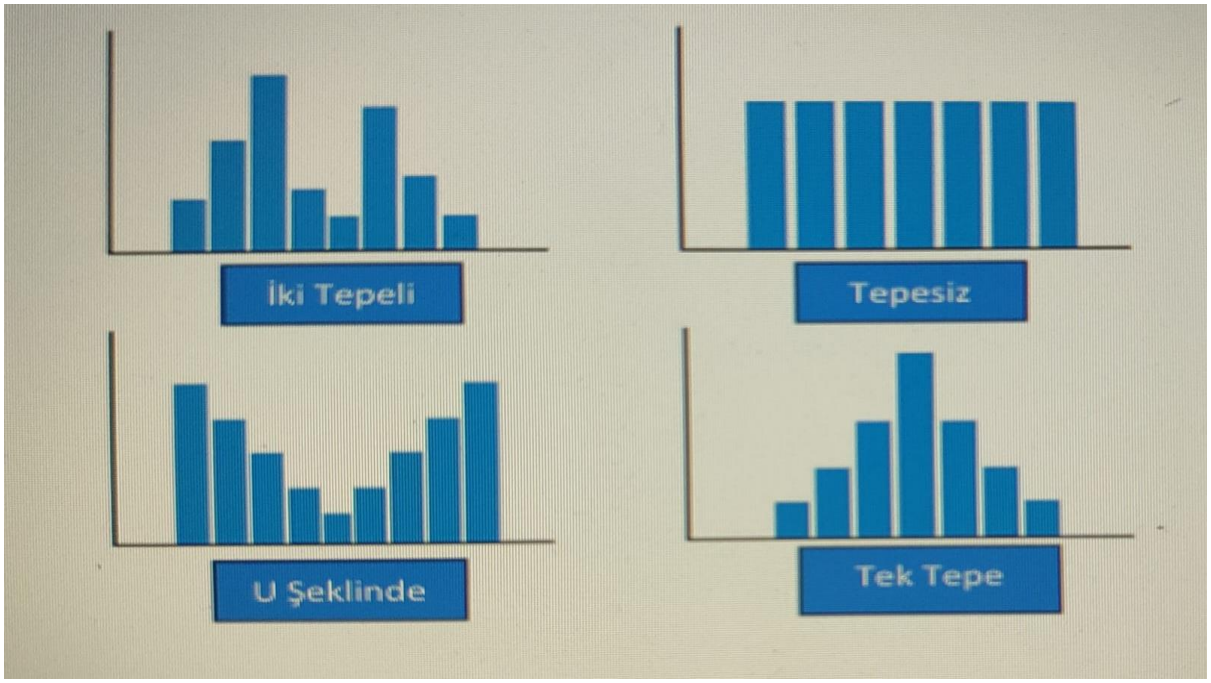
Burada iki tarz vardır:

1. Dağılımın şeklini **kalitatif** olarak, lafla nitelendirerek anlatabiliriz.
2. Bir de **nicel** açıdan anlatabiliriz.

1- NİTEL OLARAK ANLATIM

- Dağılımın tepe sayısı (tek tepeli mi değil mi): Yani skorlar bir yerde toplanmış mı yoksa birkaç yerde mi yığılma olmuş?
- Tepesiz olabilir; her skor aynı şekilde olabilirdi.
- U şeklinde olabilir; sola yatık veya sağa yatık olabilir.
- Yalnızca bir skorda yığılma olabilir (genelde bu skor sıfır olur).

Mesela buna bir örnek, ameliyat olan insan sayısı olabilir. Büyük bir çoğunluk hiç ameliyat olmamış olabilir; diğer sayılarda tek tepeli bir grafik oluşturabilir.


İki Tepeli
Tepesiz
U Şeklinde
Tek Tepe